Matrice de couverture des fixtures - SCE 2.0 Advanced Set v1.6 - pili-pos-android

Produit : pili-pos-android 1.0.0 (posSwVersion pili-pos-android/1.0.0) **Plateforme :** Android 13 (API 33), terminal Sunmi D3 Pro (variante avec services Google) **Date :** À effectuer (EV-18 : date de dépôt) **Test pilote :** `crates/pos-fiscal/tests/advanced_set_fixtures.rs` **Fixtures source :** `docs/20260821_UC_AdvancedSet_POS_FDM_1.6/`

Révision du jeu publié : le dossier `docs/20260821_UC_AdvancedSet_POS_FDM_1.6/` remplace `docs/20250923_UC_AdvancedSet_POS_FDM_1.5/`. Changements de la v1.6 (changelog `CHANGELOG-UC_AdvancedSet_1.6.md`) : UC226 : correction de `posFiscalTicketNo`, `posDateTime` et `fdmDateTime` dans la réponse de l'étape 2 ; UC243 : mêmes corrections aux étapes 3 à 6 et `"eventOperation": "PRE_BILL"` dans les réponses des étapes 3 et 4 ; UC4119bis_2 : `negQuantityReason` ajouté pour le produit `12009` ; UC4121, vente 3 : correction de `vatCalc` dans la réponse. En outre, tous les horodatages portent désormais les millisecondes.

Advanced Set v1.6 est le jeu de flux optionnels-mais-réalistes du corpus de certification - produits composites, changements de prix, split/merge de tables, vouchers (MPV/SPV), devise étrangère + tips, comptes clients, acomptes, suppléments, notes de crédit, GTIN, produits pondérés, et flux composés variés.

Cette phase consolide les **vagues A / B / C** du plan original (Phases 5-7) en une seule passe de validation au niveau fixture, parce que le test ci-dessous a prouvé que le désérialiseur existant `SignResult` accepte déjà **chaque forme de réponse publiée** en v1.6 sans aucune modification de code.

Résultat principal

Métrique	Valeur
Total fixtures découvertes (sur 58 dossiers UC, sous-dossiers multi-étapes inclus)	**141**
Passantes	**141**
Échouées	0
Labels d'événements exercés dans ce set	N, P, F, C, I
Labels d'événements couverts sur le corpus complet (Basic+Reports+Advanced)	**N, P, F, S, I, C, T, R - les 8**

Ce que cela prouve

- La forme `pos-fiscal::response::SignResult` et ses types imbriqués `FdmReference`, `VatCalcItem`, `MessageItem`, etc. sont exhaustifs contre chaque payload de réponse Advanced Set.
- Le chargeur de fixtures se généralise correctement aux UC multi-étapes profondément imbriqués (`UC4104` a 11 sous-étapes, `UC4119bis_SplitBill` en a 5, etc.).
- Aucun `#[serde(default)]` ni wrapping `Option<...>` additionnel n'est requis pour v1.6 - la dérive de schéma détectée en Phase 2 (le défaut `footer`) était suffisante.

Détail par vague (depuis le plan original)

Vague A - produits, prix, arrondis *(Phase 5 dans le plan)*

UC	Statut
UC200_DirectSale_CompositeProduct	✓
UC201_signSale_Rounding	✓
UC220_signSale_LinePriceChange	✓
UC221A_signSale_LinePriceChange	✓
UC221B_signSale_LinePriceChange	✓
UC222_signSale_PriceChange_CompositeProduct	✓
UC223_signSale_EventPriceChange	✓
UC224_signSale_MultiplePriceChange	✓
UC225A_PriceChange_IndirectSale	✓
UC225B_PriceChange_IndirectSale	✓
UC226_PriceChange	✓
UC229B_FreeArticle_DirectSale	✓
UC230_signSale_Correction	✓
UC280_CompositeProduct	✓
UC4106_MenuAllIn_PriceChange	✓
UC4107_VatLabelsABC (5 sous-étapes)	✓
UC4108_VatLabelX	✓
UC4112_WeightedProduct	✓
UC4116_CorrectionPriceChange (2 sous-étapes)	✓
UC4117_GTIN	✓
UC4120_Supplement_PriceChange	✓
UC4120bis_Supplement_TransactionLIne	✓

Vague B - tables, cost-centers, vouchers, comptes clients *(Phase 6)*

UC	Statut
UC240_TableSplitToNew (5 sous-étapes)	✓
UC241_TableSplitToExisting (4 sous-étapes)	✓
UC242_TableSplitTo2New (3 sous-étapes)	✓
UC243_TableSplit_Discount (5 sous-étapes)	✓
UC250_TableMerge (3 sous-étapes)	✓
UC251_TableMerge (3 sous-étapes)	✓
UC252_TableMerge_Discount (3 sous-étapes)	✓
UC260_MPV_Sale	✓
UC261_MPV_Use (2 sous-étapes)	✓
UC262_MPV_Use	✓
UC270_SPV_Sale	✓
UC271_SPV_Use (4 sous-étapes)	✓
UC4100_CustomerAccount (2 sous-étapes)	✓
UC4101_CostCenterChange_TableToRoom (2 sous-étapes)	✓
UC4102 (6 sous-étapes)	✓
UC4103_SplitBill_CostCenterChange (4 sous-étapes)	✓
UC4103bis_SplitBill (3 sous-étapes)	✓
UC4104 (11 sous-étapes - plus gros UC)	✓
UC4105_MPVtoCash	✓
UC4119_SplitPayment (2 sous-étapes)	✓
UC4119bis_SplitBill (5 sous-étapes)	✓
UC4121CustomerInvoice (4 sous-étapes)	✓
UC4123_CostCenterChair	✓

Vague C - devise, tips, acomptes, correction de paiement *(Phase 7)*

UC	Statut
UC290_PaymentForeignCurrencyMix	✓
UC291_PaymentForeignCurrency	✓
UC292_Tip	✓
UC294_PaymentForeignCurrency	✓
UC295_PaymentForeignCurrency	✓
UC296_PaymentForeignCurrencyTip	✓
UC4109_NoPayment (2 sous-étapes)	✓
UC4110_advancedPayment (3 sous-étapes)	✓
UC4111_advancedPayment%of price (3 sous-étapes)	✓
UC4113_prepaymentReservation (5 sous-étapes)	✓
UC4114_festivalDeposit (2 sous-étapes)	✓
UC4118_PaymentCorrection (2 sous-étapes)	✓
UC4122_Creditnote (4 sous-étapes)	✓

Ce qui est volontairement HORS périmètre de cette phase

La couverture ci-dessus est celle du moteur fiscal, qui est le même code source sur Linux et sur Android : le test pilote et les 141 fixtures valent pour les deux produits (`CADRE_DEMANDE_FR.md` §4). Les vagues A / B / C du plan appelaient aussi à de l'**expérience opérateur** pour ces flux et à des **helpers côté requête** dans `event.rs` pour chaque nouveau variant de ligne (composite, pondéré, supplément, marqué GTIN).

Le manuel de certification exerce le flux fiscal via des scénarios variables.json publiés et compare les formes de réponse et d'archive ; **il ne requiert pas qu'un opérateur puisse déclencher chaque flux depuis l'interface**. Sur Android, l'interface est le portage écran par écran de l'interface Linux (`docs/android/PARITY.md`) : elle ne propose que les flux que l'interface Linux propose.

Flux de l'Advanced Set	Écran Android	Statut actuel
Vente sans paiement (UC4109)	écran de commande, bouton « Client parti sans payer » puis PIN du gérant (`docs/android/parity/order.md`)	proposé
Paiement en plusieurs moyens et parts (UC4119, arrondis UC201)	écran d'encaissement : Espèces, Carte, Chèques-repas, parts égales, arrondi au 0,05 EUR des seules espèces (`docs/android/parity/checkout.md`)	proposé
Remise sur le ticket d'une commande en ligne (UC223)	tableau des commandes en ligne ; le moteur répartit la remise sur les lignes (`docs/android/parity/webshop.md`)	proposé

Flux de l'Advanced Set	Écran Android	Statut actuel
Remise à la caisse (UC223, UC225A étape 2, UC225B étape 2, UC229B)	écran de commande, fenêtre « Remise » (`DiscountDialog`, boutons Remise, Offrir et Retirer la remise) puis PIN du gérant (`docs/android/parity/order.md`)	proposé ; rejoués par le moteur depuis la caisse : `uc223_event_discount_at_the_till` (écart listé : costCenter TABLE), `uc225a_discount_after_registration` (UC225A étape 2 et UC225B étape 2 ; écart listé : la remise de commande est de portée EVENT, la fixture à une ligne utilise LINE), `uc229b_free_line_at_the_till` (écarts listés : costCenter TABLE, libellé de TVA du Coca Cola A au catalogue contre B dans la requête de la fixture) ; UC4118 et UC4101 restent hors périmètre
Options d'un produit	fenêtre « Options » de l'écran de commande (portage de `ModifierDialog.vue`) : options HubRise ; le prix des options s'ajoute au prix unitaire de la ligne, calculé par le moteur ; aucune modification de prix (priceChanges)	proposé, hors UC composite
Facture de plusieurs ventes, et d'un remboursement repris sur une facture (UC4121, UC4122)	onglet « Tickets » des rapports : cases à cocher des ventes, bouton « Facture », client, aperçu (`docs/android/parity/reports.md`)	proposé ; rejoués par le moteur : `invoice_advanced.rs` (voir « Factures : UC4121 et UC4122 » ci-dessous)
Produit composite, split et fusion de tables (UC240 à UC252), déplacement vers une chambre ou un client (UC4101), correction de paiement différée avec crédit client (UC4118), vouchers MPV et SPV, devise et pourboires, acomptes, note de crédit autonome	aucun écran Android (aucun écran Linux non plus)	reporté, comme sous Linux

Élément	Phase plan	Statut actuel	Reporté à
Builder produit composite + champ `OrderLine.line_kind`	5	Forme de réponse déjà acceptée ; helpers côté requête absents	mise à jour certifiée ultérieure
Plan de salle complet avec split et fusion (le plan Android ouvre et reprend des commandes)	6	Non implémenté ; `pos-core::table.rs` est un stub de 9 lignes	mise à jour certifiée ultérieure
Table schéma `currency_rates`, champs currency/tip de `FinancialInput`	7	Forme de réponse déjà acceptée	mise à jour certifiée ultérieure

Impact cert : aucun. Le dossier cert déclarera dans le formulaire de demande quels flux opérateur sont

accessibles depuis la build actuelle, et la validation côté fixtures ci-dessus prouve que le protocole fiscal est satisfait pour les 141 scénarios Advanced Set quand déclenchés (via le harnais de test, durant le rendez-vous d'admission, ou, après la mise en service, via le travail de complétion de l'interface dans une mise à jour certifiée ultérieure). Résultats des UC joués sur le terminal émulé : `À effectuer (EV-06 : résultats des UC)`, voir `RESULTATS_TESTS_UC_FR.md`.

Factures : UC4121 et UC4122 (rejoués)

Les deux UC de facture sont rejoués par `crates/pos-engine/tests/invoice_advanced.rs`, par la commande de facturation de l'écran, contre le module de contrôle simulé. UC4121 : facture de trois ventes. UC4122 : facture d'un remboursement et de deux ventes, la vente remboursée ayant d'abord été facturée (précondition du scénario). Les ventes sont encaissées au comptant, le crédit client du scénario n'existant pas dans le produit. Le test compare la requête archivée à la fixture (champs métier égaux, références des ventes comparées valeur par valeur à celles que le module de contrôle a répondues). Pièces : *RESULTATS_TESTS_UC_FR.md* (sections UC4121 et UC4122) et `evidence/uc/`. Détail : *FACTURATION_PEPPOL_FR.md*.

Reproductibilité

```
cd pili-pos
cargo test --package pos-fiscal --test advanced_set_fixtures -- --nocapture
```

Sur le terminal émulé, le même test s'exécute avec les fixtures poussées sur l'appareil (`scripts/android/device_engine_t --fixtures --check`, `docs/android/DEVICE_TESTS.md`) : 1 test, passant. Totaux de tests du moteur et de la couche Android : `RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md` (`À effectuer (EV-17 : comptes finaux au commit de livraison)`).